

# Documento de Inicio y Análisis

Sistema de Gestión de Habitaciones y Operaciones (GeHO)

Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo

## 1. Información del Proyecto

**Nombre del Sistema:** GeHO

**Equipo de Desarrollo:**

**DevOps:** Alejandro Martínez Bernal (#22100209)

**Backend Developer:** Jorge Arturo Mata Camacho (#C21100514)

**DBA:** Christhofer Solis Zamarron (#21100295)

**Frontend Developer:** Dana Jael Garcia Martinez (#21100202)

## 2. Introducción y Propósito

El sistema GeHO surge de la necesidad de modernizar y centralizar la administración de complejos habitacionales. Su objetivo es proporcionar una plataforma eficiente para el control de inventarios, gestión de huéspedes y transacciones comerciales, garantizando la integridad de la información mediante una arquitectura híbrida de bases de datos y el uso de contenedores para asegurar la portabilidad del sistema.

## 3. Alcance del Proyecto (Scope)

El sistema se enfocará en la digitalización de procesos operativos críticos:

- **Administración de Habitaciones:** Control de estados en tiempo real (Disponible, Ocupada, Mantenimiento/Limpieza).
- **Ciclo de Hospedaje:** Gestión completa desde la reserva y check-in hasta el check-out y liquidación de cuenta.
- **Punto de Venta (Tienda):** Sistema de carrito de compras para productos adicionales consumidos por los huéspedes.
- **Persistencia Documental:** Generación de comprobantes inmutables (tickets) almacenados en formato JSON.

- **Despliegue Multiplataforma:** Configuración de servicios mediante Docker Compose para una ejecución inmediata en cualquier entorno.

## 4. Definición de Actores (Usuarios)

### Administrador (Nivel Total)

Responsable de la configuración global y supervisión. Gestiona usuarios (repcionistas), configura precios, categorías de habitaciones, catálogos de productos y consulta reportes históricos y logs de auditoría en MongoDB.

### Recepcionista (Nivel Operativo)

Gestiona la disponibilidad diaria, realiza registros de clientes (Check-in), ventas en tienda y cierres de cuenta (Check-out).

## 5. Responsabilidades Técnicas

| Rol      | Responsable        | Funciones Clave                                       |
|----------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| DevOps   | Alejandro Martínez | CI/CD, Docker, Integridad del Repo, Seguridad.        |
| Backend  | Jorge Mata         | Web API (ASP.NET Core), Lógica de negocio, Servicios. |
| DBA      | Christhofer Solis  | Modelo SQL Server, Esquema MongoDB (Tickets).         |
| Frontend | Dana Jael Garcia   | Interfaz de usuario, UX, Consumo de API.              |

## 6. Arquitectura de Datos y Persistencia

El sistema implementa un modelo de persistencia dual:

- **SQL Server (Operación Viva):** Gestión de estados de habitaciones, catálogos, datos de usuarios y sesiones activas.
- **MongoDB (Archivo Transaccional - Tickets):** Repositorio dedicado exclusivamente a la emisión de **Tickets**. Cada venta o cierre de estancia genera

un documento JSON que captura la información exacta del momento, garantizando que el historial sea independiente de futuros cambios.

## 7. Casos de Uso Críticos

**CU-01: Gestión de Recepción:** Búsqueda de disponibilidad por piso, registro de datos del cliente y asignación de habitación.

**CU-02: Check-out y Emisión de Ticket:** Cálculo final de costos y generación automática del documento de comprobante en MongoDB.

**CU-03: Venta en Tienda:** Registro de productos vendidos y almacenamiento del ticket de venta en el repositorio documental.

## 8. Metodología de Trabajo

Se utiliza un flujo de trabajo basado en **Git Flow**, con ramas de desarrollo (develop) y producción (main). Toda integración se realiza mediante Pull Requests sujetos a un checklist de validación y pruebas automáticas de integración continua (CI).

## 9. Descripción Visual de Módulos

El sistema utiliza un Dashboard centralizado con un menú lateral para acceso rápido:

- **Dashboard:** Vista general con indicadores de ocupación y estado de habitaciones.
- **Gestión (Recepción y Salida):** Control de ingresos y egresos de huéspedes.
- **Tienda:** Punto de venta para productos adicionales con generación de tickets.
- **Mantenimiento:** Configuración de catálogos de infraestructura (pisos, tipos de habitación).
- **Reportes y Usuarios:** Herramientas de análisis administrativo y control de personal.